

Script

```
# Carte de la couverture 5G par commune

from matplotlib.colors import ListedColormap ### ca nous permet d'avoir des palettes personnalisées

cmap_5g = ListedColormap([
    "#c6dbef", # 54.74 - 95
    "#6baed6", # 95 - 99.5
    "#08306b"  # 99.5 - 100
])

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 12))

communes_5g = communes_biv.to_crs(3857)

communes_5g.plot(
    ax=ax,
    column="cov5g",
    cmap=cmap_5g,
    scheme="UserDefined",
    classification_kwds={"bins": [95, 99.5, 100]},
    legend=True,
    edgecolor="none"
)

ctx.add_basemap(ax, source=ctx.providers.CartoDB.PositronNoLabels)

ax.set_title(
    f"Part de surface communale couverte par la 5G - Département {dep}",
    fontsize=14
)

ax.set_axis_off()
plt.show()
# Construction du code bivarié
communes_biv["biv"] = communes_biv.apply(
    lambda row: f"{row['classe_ftth']} {row['classe_5g']}",
    axis=1
)

# Vérification des effectifs
print(communes_biv["biv"].value_counts().sort_index())
# Palette bivariée FTTH / 5G
biv_colors = {

biv_colors = {

    "00": "#d9d9d9", # faible FTTH / faible 5G
    "10": "#f3bfd8", # moyen FTTH / faible 5G
    "20": "#d3368a", # fort FTTH / faible 5G

    "01": "#b9dff0", # faible FTTH / moyen 5G
    "11": "#b7b3d8", # moyen FTTH / moyen 5G
    "21": "#8e4fa3", # fort FTTH / moyen 5G

    "02": "#4fb3d8", # faible FTTH / forte 5G
    "12": "#5b6fb3", # moyen FTTH / forte 5G
    "22": "#2b1b73"  # fort FTTH / forte 5G
}
# Association couleur / classe
communes_biv["couleur_biv"] = communes_biv["biv"].map(biv_colors)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 12))

communes_plot = communes_biv.to_crs(3857)

communes_plot.plot(
    ax=ax,
    color=communes_plot["couleur_biv"],
    edgecolor=communes_plot["couleur_biv"],
    linewidth=0.15
)

ctx.add_basemap(
    ax,
    source=ctx.providers.CartoDB.PositronNoLabels
)

ax.set_title(
    f"Carte bivariée FTTH / 5G - Département {dep}",
    fontsize=15
)

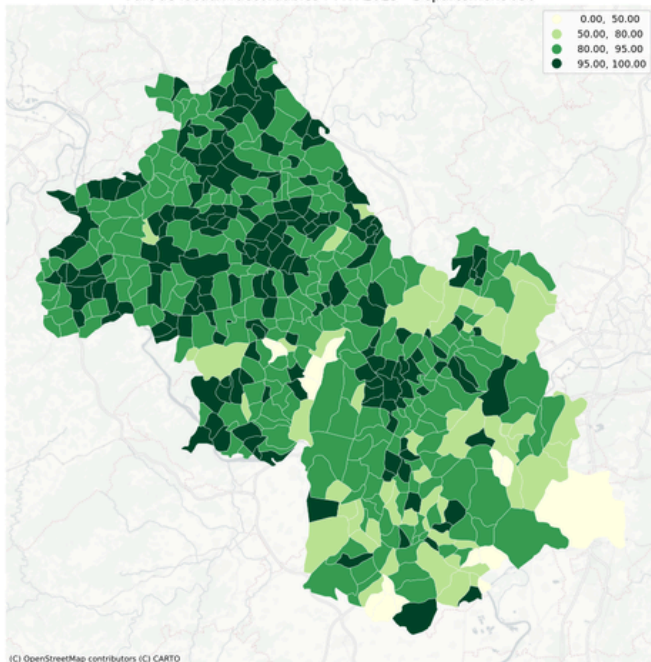
ax.set_axis_off()

# Laisser de la place à droite pour la légende
plt.subplots_adjust(right=0.78)

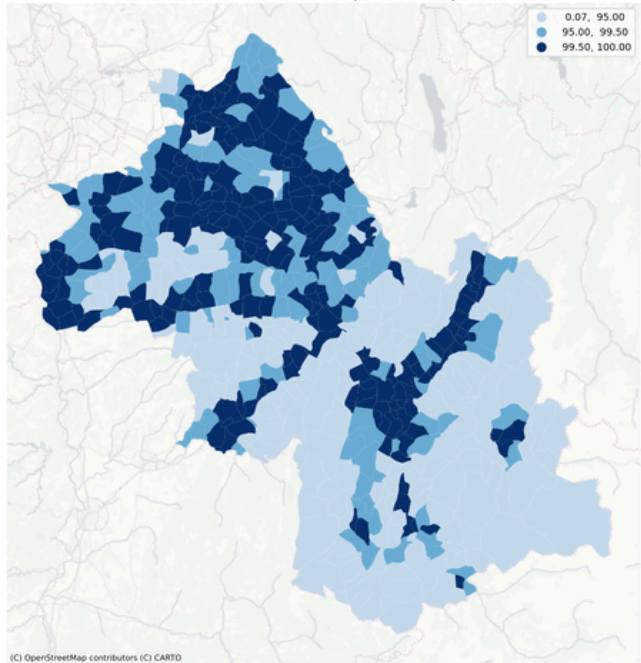
# Légende bivariée
```

Cartes en sortie

Part de locaux raccordables FTTH 2025 - Département 038



Part de surface communale couverte par la 5G - Département 038



Carte bivariable FTTH / 5G - Département 038

